



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Fundamentos do QGIS

Interface, camadas vetoriais e raster, sistemas de coordenadas, tabela de atributos e primeiras análises

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do zero ao primeiro mapa — QGIS para quem nunca usou um SIG

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | QGIS: o SIG open source mais poderoso do mundo | 05 | Sistemas de coordenadas e reprojeção |
| 02 | Interface: painel de camadas, canvas e barra de ferramentas | 06 | Tabela de atributos: dados dos elementos espaciais |
| 03 | Dados vetoriais: pontos, linhas e polígonos | 07 | Simbologia: estilizando camadas para visualização |
| 04 | Dados raster: imagens, MDT e bandas espectrais | 08 | Conclusão |

QGIS: o SIG que democratizou a análise geoespacial

QGIS é o Sistema de Informação Geográfica open source mais usado do mundo, gratuito e tão poderoso quanto o ArcGIS. Com QGIS você carrega shapefiles, analisa dados, cria mapas e automatiza geoprocessamento — tudo sem pagar licença.

GEO EM 1 IDEIA

QGIS Gratuito + Poderoso = SIG para Todos

- 100% gratuito e open source
- 3.000+ plugins disponíveis
- Compatível com todos os formatos geoespaciais

Seis fundamentos do QGIS que todo analista precisa

Da interface aos sistemas de coordenadas — QGIS do zero com base sólida



Interface do QGIS



Dados Vetoriais e Raster



Sistemas de Coordenadas



Tabela de Atributos



Simbologia e Visualização



Gestão de Camadas



Carregando e Visualizando Dados no QGIS

No QGIS, cada dataset é uma 'camada' (layer). Camadas vetoriais (Shapefile, GeoJSON, GeoPackage) representam pontos, linhas e polígonos. Camadas raster (GeoTIFF, TIFF) representam imagens e grades de valores. Arraste arquivos direto para o canvas ou use o Gerenciador de Fontes de Dados.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Primeiro projeto QGIS: carregue a malha de municípios do IBGE (GeoJSON) + layer de capitais (shapefile) + imagem de satélite (WMS do Google ou ESRI) — em 5 minutos você tem um mapa do Brasil com 3 camadas sobrepostas e pode explorar os atributos de cada município.



5 MINUTOS

Primeiro mapa no QGIS com dados do IBGE

GeoJSON IBGE + shapefile + WMS = mapa do Brasil em 5 minutos no QGIS.

Do arquivo ao mapa no QGIS

Quatro etapas do fluxo básico de trabalho no QGIS

01



Carregar Dados

Shapefile, GeoJSON ou WMS
arrastados para o canvas do QGIS.



02



Explorar Atributos

Tabela de atributos exibe dados de
cada feição geoespacial.



03



Estilizar

Simbologia categorizada ou
graduada pelos atributos da
camada.



04



Mapa Final

Composer de mapas gera PDF ou
PNG com legenda e escala.

QGIS: o SIG gratuito que não perde para nenhum pago

Resumo: QGIS democratizou o acesso ao geoprocessamento profissional. Gratuito, open source e com comunidade global ativa, é o ponto de entrada ideal para qualquer profissional que quer trabalhar com dados geoespaciais.

Perspectiva Futura: QGIS 4.0 com suporte nativo a dados em nuvem (COG, STAC), melhorias de performance e integração com Python estão tornando o QGIS cada vez mais competitivo com plataformas comerciais.



QGIS GRATUITO

SIG profissional sem custo de licença

*Da malha IBGE ao mapa publicado — QGIS em 5 minutos,
dominado em horas.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do QGIS ao mapa profissional.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo